

Projet de sélection — Exploration de données avec JavaScript

1. Présentation du projet

Bienvenue dans cette étape du processus de sélection pour le parcours **Full Stack JavaScript** à YouCode.

Ce projet a pour objectif de vous permettre de réaliser une première exploration de données avec JavaScript. Il ne s'agit pas seulement de produire du code, mais aussi de démontrer votre capacité à comprendre une consigne, organiser votre travail, rechercher des solutions, expliquer vos choix et présenter clairement vos résultats.

2. Compétence visée

À travers ce projet, vous allez travailler la compétence suivante :

Qualifier des données à l'aide d'outils d'analyse et de visualisation afin de vérifier leur adéquation avec les besoins d'une application web.

3. Contexte professionnel

L'entreprise **Sell4All** est une entreprise de vente au détail spécialisée dans la vente de vêtements d'occasion en ligne.

Après six mois d'activité, l'entreprise souhaite développer un tableau de bord permettant d'analyser les données de ses clients afin d'améliorer l'expérience utilisateur et d'optimiser les futures fonctionnalités du site.

Ces analyses pourront s'appuyer sur plusieurs informations, par exemple :

- Le pays du client ;
- Son âge ;
- Son genre ;
- Le montant dépensé sur le site ;
- Ses habitudes d'achat.

Avant d'intégrer ces fonctionnalités au site web, l'entreprise doit d'abord explorer et nettoyer les données disponibles.

4. Votre mission

Vous venez d'intégrer Sell4All en tant que **Développeur Full Stack JavaScript Junior**.

Votre première mission consiste à réaliser une première exploration des données clients afin de préparer leur intégration dans une future application web.

Vous devez produire un projet clair, organisé et compréhensible, contenant votre code, vos résultats et vos explications.

1. Installer Node.js.

2. Créer un projet JavaScript.

3. Installer la bibliothèque suivante :

- Chart.js.

Ensuite, vous devez créer et exécuter un programme JavaScript capable de :

- Lire les données du fichier CSV **dataset-sell4all.csv** ;
- Afficher les informations des cinq premières lignes du fichier ;
- Afficher un résumé technique des données disponibles dans le fichier CSV contenant les informations suivantes :
 - Le nombre de lignes ;
 - Les colonnes du fichier CSV ;
 - Les types de données des différentes colonnes.

Expliquez les informations affichées dans le résumé technique dans un fichier Markdown ou directement dans votre code.

Calculez la moyenne et la médiane des colonnes suivantes :

- Age ;
- Customer spendings.

Calculez la médiane d'âge pour chaque pays.

Créez une visualisation sous forme de graphique à barres représentant les dépenses des clients par pays.

Nettoyez les données en :

- Supprimant les lignes des utilisateurs ayant dépensé moins de 10 € ;
- Supprimant les lignes dupliquées.

Exportez les données nettoyées dans un nouveau fichier CSV contenant uniquement les colonnes suivantes :

- Country ;
- Age ;
- Gender ;

- Customer spendings.

5. Consignes

Pour faciliter le développement de cette tâche d'exploration des données, vous pouvez utiliser les ressources suivantes :

Installation de l'environnement de développement

- Installation de Node.js ;
- Installation des dépendances du projet.

JavaScript

- Documentation officielle de JavaScript ;
- Documentation de Chart.js.

Pendant la réalisation du projet, vous devrez :

- Suivre les consignes et les instructions qui vous sont données ;
- Identifier les informations utiles dans les ressources mises à votre disposition ;
- Rechercher et appliquer des solutions pour résoudre les difficultés rencontrées ;
- Décrire les tâches réalisées ;
- Organiser votre travail en tenant compte des contraintes, des objectifs et des délais.

6. Durée du projet

La durée prévue pour ce projet est de **3 jours**.

7. Livrable attendu

Vous devez réaliser le projet demandé et nous envoyer le lien de votre dépôt GitHub.

Votre dépôt GitHub doit être **public** afin que l'équipe puisse accéder à votre travail.

Votre dépôt doit contenir :

- Le code source du projet ;
- Le fichier CSV nettoyé ;
- Un fichier README.md à la racine du projet.

Le fichier README.md doit contenir :

- Une présentation rapide du besoin traité ;
- Les étapes suivies pendant les trois jours de réalisation ;
- Les fonctionnalités développées ;
- Les difficultés rencontrées ;

- Les solutions mises en place ;
- Les étapes nécessaires pour exécuter le projet.

8. Critères d'évaluation

- La syntaxe JavaScript est utilisée de manière cohérente ;
- Les bibliothèques utilisées sont exploitées efficacement ;
- L'analyse des données répond aux objectifs du projet ;
- Les visualisations sont correctement réalisées ;
- Le code est organisé et documenté ;
- Les explications fournies permettent de comprendre la démarche suivie.